

Soit un $\mathbb{K}$ -ev E , muni d'une norme $\|\cdot\|$.

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'elts de E et $u \in E$.

• Lem $U_n \rightarrow u \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_\varepsilon \Rightarrow \|U_n - u\| < \varepsilon$
 $n \rightarrow +\infty$ $(\varepsilon \in \mathbb{R})$ $(\|\cdot\|, \cdot) \equiv (\|\cdot\|, \cdot)$

$('>')$ une relation d'ordre totale sur $\mathbb{K}$, ~~transitive~~ /

• un voisinage de u est tout sous ensemble V de E / $u \in V$. On note $\mathcal{V}(u)$, l'ens des voisinages de u dans E .
NB: la def donnée en amont est nécessaire mais pas suffisante car sinon $\{u\}$ serait un voisinage de u ce qui n'a pas grande utilité. En plus de la condition donnée sur V , il faut aussi qu'il existe $r \in \mathbb{K} / r > 0$ et $\{w \in E / \|u - w\| < r\} \subseteq V$.

En définitive, $V \in \mathcal{V}(u) \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{K} / r > 0$ et $\{w \in E / \|u - w\| < r\} \subseteq V$.

• Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'elts de E . (U_n) est dite de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall n, m \in \mathbb{N}, n, m \geq N_\varepsilon \Rightarrow \|U_n - U_m\| < \varepsilon$.

Prop: Toute suite $\mathcal{C}$ de E est de Cauchy.

En effet, soit (U_n) une suite d'elts de E . Soit $\varepsilon > 0$.

Cherchons $N \in \mathbb{N} / \forall n, m \in \mathbb{N}, n, m \geq N \Rightarrow \|U_n - U_m\| < \varepsilon$.

Soient $m, n \in \mathbb{N}$. ~~$\|U_n - U_m\| < \varepsilon$~~ Car (U_n) converge dans E alors

$\exists u \in E / \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = u$

On a alors: $\|U_n - U_m\| \leq \|U_n - u\| + \|U_m - u\|$

Car $\varepsilon > 0$ et $U_n \rightarrow u$ alors $\exists N' \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N' \Rightarrow$

$\|U_n - u\| < \varepsilon/2$.

Pour $n, m \geq N'$, $\|U_n - U_m\| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. Prendre $N = N' + 1$.

Def: E est dit complet si toute suite de Cauchy de E converge dans $E \Leftrightarrow \forall (U_n) \equiv$ de Cauchy dans E , $\exists u \in E / \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = u$.

• Soit $A \subseteq E$. * A est dite ouverte si $\forall a \in A, A \in \mathcal{O}(a)$
 $\Leftrightarrow \forall a \in A, \exists r \in \mathbb{K} / r > 0$ et $\{b \in E / \|a - b\| < r\} \subseteq A$.

* A est dite fermée si C_δ^A est ouverte
 $\Leftrightarrow \forall a \in C_\delta^A, \exists r \in \mathbb{K} / r > 0$ et $\{b \in E / \|a - b\| < r\} \cap A = \emptyset$

* A est dite complète si toute suite de Cauchy de A converge dans $A \Leftrightarrow \forall (A_n) \equiv$ de Cauchy dans A , $\exists a \in A / \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = a$.

théor: A est complète si A est fermée. (pour E complet)
 / Supposons par l'absurde qu'il $\exists a \in C_\delta^A / \forall r \in \mathbb{K} / r > 0$, on ait $\{b \in E / \|a - b\| < r\} \cap A \neq \emptyset$. Mais $a \notin A$.
 construisons les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ de la façon suivante:

- r_0 est un scalaire quelconque strict positif de $\mathbb{K}$.

D'après l'hypothèse de départ $\exists b \in A \mid \|a - b\| < r_0$
on prend $a_0 = b$

- pour $n \in \mathbb{N}^*$ / r_{n-1} est déjà et a_{n-1} est déjà été

construits, $r_n = \min \frac{1}{n}$, $\|a - a_{n-1}\| > 0$ et d'après

l'hypothèse de départ, $\exists b \in A \mid \|a - b\| < r_n$

on prend alors $a_n = b$. Et on a que $\|a - a_n\| < \|a - a_{n-1}\|$

alors $a_n \neq a_{n-1}$

Pq: $a_n \in A \forall n \in \mathbb{N}$, $\|a_n\|_n$ est strict $\downarrow$

Mq: $a_n \rightarrow a$. Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}$,
 $n \geq N \Rightarrow \|a_n - a\| < \varepsilon$

$n \geq N \Rightarrow \|a_n - a\| < \varepsilon$

~~Soit~~ $n \in \mathbb{N} \mid n \geq N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil + 1$.

Coe $(a_n)_n$ est ~~de Cauchy~~

On a: $\|a_n - a\| < r_n \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$. prendre alors $N \in \mathbb{N}$

Ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Coe $a_n \in A \forall n \in \mathbb{N}$ et que A est

complète alors $a \in A$ (ou que le fait $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow$

$(a_n)_n$ est de Cauchy, d'après une proposition précédente

et coe $(a_n)_n \in A^{\text{int}}$, alors $(a_n)_n$ doit converger vers A

d'après l'hypothèse de départ)

or $a \in A$ est absurde ou que si le départ on a $a \in C_\varepsilon^A$

ainsi $\forall a \in C_\varepsilon^A$, $\exists r \in \mathbb{K} \mid r > 0$, et $\exists b \in A \mid \|a - b\| < r \mid \forall n \in \mathbb{N}$

coqd!

$\Leftarrow$ Supp par l'absurde, qu'il y a une suite (a_n) de Cauchy non convergente dans A . Car B est complet (a_n) converge dans B et plus précisément dans C_B^A .

Soit $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in C_B^A$. Car A est fermé, $\exists r \in \mathbb{K}$ $r > 0$ et $\exists N \in \mathbb{N}$ / $\forall n \geq N$ $\|a_n - a\| < r$ $\cap A = \emptyset$. Pour $\varepsilon = r$

$\forall N \in \mathbb{N}$, pour $n = N$, on a: $\|a_n - a\| > r = \varepsilon$ car $a_n \in A$ et ainsi (a_n) n'est pas de Cauchy ce qui est absurde! ne converge pas vers a , ce qui est absurde!

Donc $\forall$ suite (a_n) de Cauchy dans A , (a_n) converge dans A . d'où A est complet, cqd!

Rq: le théorème et la démonstration restent valables quand bien même B n'est pas complet à condition qu'on puisse trouver un plus grand B complet contenant A et prendre B ce cas év

NB: On peut se permettre d'écrire $\frac{1}{n}$ car c'est de $\mathbb{K}$ dans la mesure où car $(\mathbb{K}, >) \cong (\mathbb{R}, >)$, alors $\frac{1}{n}$ est tout entendu car le correspondant unique de $\frac{1}{n}$ est $\frac{1}{n}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{K}$.

Application: pour $(B, A) = (\mathbb{R}, \mathbb{Q})$, car $\mathbb{Q}$ n'est pas fermé, il existe des suites de $\mathbb{Q}$ non convergentes dans $\mathbb{Q}$. Ex: $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$